



Ferramentas de IA para Gestão de projetos
Autoria: José Ahirton Batista Lopes Filho

Indicações de leitura

Prezado(a) aluno(a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina. As indicações cobrem os fundamentos técnicos de Large Language Models, frameworks consolidados de gestão de projetos, métricas de engenharia de software, as fontes de dados citadas diretamente nos módulos do curso e recursos audiovisuais gratuitos para aprendizado contínuo.

1. Referências Científicas e Acadêmicas

Artigos peer-reviewed, livros de pesquisa e guias normativos de organismos reconhecidos. Todos os artigos disponíveis no arXiv podem ser acessados gratuitamente em arxiv.org.

Indicação 1: Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. PMI, 2021.

A sétima edição do PMBOK representa uma mudança estrutural em relação às edições anteriores: abandonou a abordagem por processos em favor de princípios de entrega de valor e domínios de desempenho. Cobre planejamento, estimativas, gestão de riscos, engajamento de stakeholders e mensuração: fundamentos que os módulos do curso operacionalizam com ferramentas de IA.

Relevância no curso: Módulos 3, 4, 5 e 7 - referência de fundamentos de PM.

Indicação 2: Forsgren, N.; Humble, J.; Kim, G. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. IT Revolution Press, 2018.

Baseado em quatro anos de pesquisa quantitativa com milhares de profissionais de tecnologia, Accelerate identifica as métricas DORA (Deployment Frequency, Lead Time for Changes, MTTR e Change Failure Rate) que separam equipes de alta performance. Conexão direta com os indicadores de fluxo do curso e com os princípios de governança automatizada.

Relevância no curso: Módulo 3 (Lead Time e Velocidade), Módulo 5 (Riscos) e Módulo 8 (Governança).

Indicação 3: White, J. et al. A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT. arXiv:2302.11382v5, 2023.

Artigo acadêmico que cataloga padrões de prompts para LLMs: persona, flipping interaction, chain-of-thought, template pattern e outros. Fornece vocabulário e estrutura para analisar os prompts do curso (Requirements Copilot, Backlog Scorer, Meeting Digest, Status Report, Compliance Checklist, NL to Workflow, OKR Aligner) como instâncias de padrões documentados. Disponível gratuitamente em arxiv.org.

Relevância no curso: Todos os módulos com demo de prompt (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10).

Indicação 4: Brown, T. et al. Language Models are Few-Shot Learners. Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020). arXiv:2005.14165, 2020.

O artigo seminal que introduziu o GPT-3 e demonstrou a capacidade de Large Language Models de aprender tarefas com poucos exemplos (few-shot learning). Fundamental para entender por que os prompts do curso funcionam: a arquitetura transformer usada no AI Studio é descendente direta do trabalho documentado aqui. Disponível gratuitamente em arxiv.org.

Relevância no curso: Base técnica para todos os módulos - contextualiza por que LLMs conseguem extrair estrutura de linguagem natural.

Indicação 5: Wei, J. et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022). arXiv:2201.11903, 2022.

Demonstra empiricamente que instruir o modelo a raciocinar passo a passo antes de responder (chain-of-thought) melhora significativamente a precisão em tarefas de raciocínio. Explica por que os prompts do curso com estrutura 'pense passo a passo' ou com exemplos de raciocínio intermediário produzem outputs mais consistentes. Disponível em arxiv.org.

Relevância no curso: Módulos 4 (estimativas), 5 (análise de risco) e 10 (OKRs) - prompts com raciocínio explícito.

Indicação 6: Sahoo, P. et al. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications. arXiv:2402.07927, 2024.

Survey sistemático que cataloga as principais técnicas de prompt engineering: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, self-consistency, tree-of-thought e outras, com avaliação comparativa de desempenho em benchmarks padronizados. Referência de estado da arte para quem deseja aprofundar a fundamentação técnica dos prompts construídos ao longo do curso. Disponível em arxiv.org.

Relevância no curso: Aprofundamento técnico para todos os módulos de prompt design do curso.

Indicação 7: Vaswani, A. et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017). arXiv:1706.03762, 2017.

O artigo que introduziu a arquitetura Transformer: base de todos os modelos de linguagem modernos (GPT, Gemini, Claude, Llama). Compreender a atenção multi-cabeça e a estrutura encoder-decoder esclarece por que LLMs processam contexto longo, por que o tamanho do prompt importa e quais são os limites de janela de contexto relevantes para os cenários do curso. Disponível em arxiv.org.

Relevância no curso: Fundamento arquitetural para contextualizar todos os módulos com LLMs.

Indicação 8: Doerr, J. Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Portfolio/Penguin, 2018.

A referência definitiva sobre OKRs, escrita pelo investidor que introduziu o framework no Google. Doerr explica os princípios de Objectives and Key Results com estudos de caso reais e detalha o modelo de check-in periódico, a distinção entre output e outcome e o papel dos OKRs como ferramenta de alinhamento estratégico entre times e portfólio.

Relevância no curso: Módulo 10 (Portfólio e OKRs com IA) - base conceitual do módulo.

Indicação 9: Kahneman, D. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Kahneman apresenta o modelo dual de cognição (Sistema 1 intuitivo vs. Sistema 2 deliberativo) e seus experimentos sobre vieses cognitivos em estimativas: ancoragem, excesso de confiança, falácia do planejamento. Leitura essencial para entender por que estimativas humanas de prazo e custo são sistematicamente otimistas e por que modelos probabilísticos (P50/P85/P95) representam uma melhoria metodológica.

Relevância no curso: Módulo 4 (Estimativas e Previsões) - embasamento cognitivo para estimativas assistidas por IA.

Indicação 10: Sutherland, J.; Sutherland, J.J. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Business, 2014.

Escrito pelo co-criador do Scrum, o livro explica a origem e os princípios do framework ágil com casos reais de aplicação em times de software e fora da TI. Contexto histórico e conceitual para as práticas de backlog, sprint e velocity abordadas no curso, especialmente relevante para os módulos de priorização e estimativas.

Relevância no curso: Módulos 2 (Priorização RICE), 3 (Lead Time e Velocidade) - contexto ágil do curso.

Indicação 11: Kim, G.; Humble, J.; Debois, P.; Willis, J. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016.

Manual prático de DevOps que cobre os três princípios do movimento: fluxo, feedback e aprendizado contínuo. Conecta diretamente ao Módulo 8 sobre governança e compliance automatizado: pipelines de CI/CD, revisão de código, verificações automatizadas de qualidade e rastreabilidade de mudanças são os mecanismos que Danger.js e ferramentas similares implementam.

Relevância no curso: Módulo 8 (Governança e Compliance com IA) - contexto de DevOps para governança-codigo.

Indicação 12: Schwaber, K.; Sutherland, J. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. Disponível em: [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)

O guia oficial do Scrum, publicado e atualizado pelos seus criadores. Documento normativo que define papéis (Product Owner, Scrum Master, Developers), eventos (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective) e artefatos (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment). Leitura obrigatória de referência para os módulos do curso que operam sobre estruturas ágeis. Disponível gratuitamente em [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org).

Relevância no curso: Módulos 1 (Requisitos), 2 (Priorização) e 3 (Lead Time) - vocabulário ágil de base.

Indicação 13: Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.

Referência técnica sobre estimativas em projetos ágeis: story points, velocidade de time, planning poker, cone da incerteza e release planning. Fundamenta as práticas de estimativa probabilística abordadas no Módulo 4 e explicita as limitações de estimativas determinísticas, argumento central para o uso de intervalos de confiança (P50/P85/P95) em planejamentos de release.

Relevância no curso: Módulo 4 (Estimativas e Previsões) - técnicas de estimativa ágil.

Indicação 14: Russell, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson, 2020.

O texto-padrão acadêmico em inteligência artificial, cobrindo busca, raciocínio, aprendizado de máquina, NLP e agentes. A quarta edição inclui um capítulo dedicado a processamento de linguagem natural e modelos de linguagem. Fornece o contexto formal para entender as capacidades e limitações dos LLMs usados no curso: o que os modelos fazem, o que não fazem e por quê.

Relevância no curso: Base conceitual para contextualizar LLMs e agentes de IA em todos os módulos.

Indicação 15: Sommerville, I. Software Engineering (10th ed.). Pearson, 2016.

O texto mais adotado globalmente em engenharia de software, cobrindo elicitação e especificação de requisitos, modelagem, arquitetura, testes e gestão de projetos de software. O Módulo 1 (Requirements Copilot) opera sobre os princípios de engenharia de requisitos detalhados aqui: critérios de aceitação, histórias de usuário, rastreabilidade e completude de especificação.

Relevância no curso: Módulo 1 (Requisitos com IA) - fundamentos de engenharia de requisitos.

2. Referências de Mercado e Relatórios da Indústria

Relatórios anuais e estudos da indústria com dados empíricos citados diretamente nos teleprompters do curso. Disponíveis nos sites institucionais indicados em cada referência.

Relatório 1: DORA. Accelerate State of DevOps Report 2024. Google / DORA, 2024. Disponível em: dora.dev

Pesquisa anual conduzida pelo DORA (DevOps Research and Assessment) com milhares de profissionais de tecnologia globalmente. Define e valida as quatro métricas de desempenho de engenharia - Deployment Frequency, Lead Time for Changes, MTTR e Change Failure Rate - que separam times de alta performance dos demais. Gratuito em dora.dev.

Relevância no curso: Módulo 5 (Monitoramento de Riscos com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 2: Project Management Institute. Pulse of the Profession 2025. PMI, 2025.

Pesquisa anual do PMI com 2.841 profissionais de gestão de projetos em todo o mundo. A edição 2025 revela que mesmo nas equipes de melhor desempenho apenas 63% respeitam o cronograma e 73% o orçamento - contexto direto para o uso de IA em gestão de estimativas e riscos.

Relevância no curso: Módulos 4 (Estimativas) e 7 (Status Reports) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 3: Microsoft WorkLab. Work Trend Index Annual Report 2023. Microsoft, 2023. Disponível em: microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index

Relatório anual baseado em dados de uso do Microsoft 365 e pesquisa com dezenas de milhares de trabalhadores do conhecimento globalmente. A edição 2023 documenta que 57% do tempo de trabalho é gasto em comunicação e reuniões - contexto direto para o Módulo 6 sobre automação de registro e follow-up de reuniões.

Relevância no curso: Módulo 6 (Reuniões Turbinadas) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 4: Asana. Anatomy of Work Index 2023. Asana, 2023. Disponível em: asana.com/resources/anatomy-of-work

Relatório anual da Asana que quantifica como profissionais do conhecimento distribuem seu tempo entre trabalho qualificado e 'trabalho sobre o trabalho' (coordenação, status updates, busca de informação). A edição 2023 aponta que 58% do tempo vai para esse overhead de coordenação, restando apenas 42% para o trabalho qualificado - base quantitativa para o Módulo 9 sobre automação de ecossistema.

Relevância no curso: Módulo 9 (Automação de Boards e Comunicação) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 5: Gartner. Pesquisa sobre adoção e abandono de OKRs. Gartner, Inc., 2024 (research note - dado citado no teleprompter do curso).

Pesquisa Gartner sobre implementação de OKRs em organizações. Aponta que 70% das organizações abandonam OKRs no primeiro ano de adoção - dado que fundamenta o argumento central do Módulo 10: a diferença entre times que sustentam OKRs e times que desistem está na cadência de acompanhamento, não no framework em si.

Relevância no curso: Módulo 10 (Portfólio e OKRs com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 6: IBM. Cost of a Data Breach Report 2025. IBM Security, 2025. Disponível em: ibm.com/reports/data-breach

Relatório anual da IBM sobre custo e impacto de violações de dados, baseado em análise de centenas de incidentes reais. A edição 2025 registra custo médio global de USD 4,44 milhões por incidente. Organizações com DevSecOps maduro - compliance verificado automaticamente no pipeline - chegaram a USD 3,89 milhões, contra USD 5,02 milhões em organizações com baixa automação.

Relevância no curso: Módulo 8 (Governança, Compliance e Qualidade) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 7: Wellington. State of Project Management 2024. Wellington Project Management, 2024. Disponível em: wellington.co.uk

Pesquisa anual com gestores de projeto sobre ferramentas, práticas e desafios da profissão. A pesquisa aponta que 42% dos gestores de projeto gastam um dia inteiro por mês apenas compilando informações de status manualmente - dado central para o argumento de automação de relatórios do curso.

Relevância no curso: Módulo 7 (Relatórios e Status Reports com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 8: ProductPlan. State of Product Management 2024. ProductPlan, 2024. Disponível em: productplan.com/ebooks/2024-state-of-product-management-annual-report

Pesquisa com mais de 1.400 profissionais de produto sobre práticas de priorização, alinhamento estratégico e desafios de roadmap. A edição 2024 aponta que 67% dos times de produto identificam prioridades desalinhadas como a principal fonte de desperdício de esforço de engenharia - base empírica para o argumento de priorização orientada a dados do curso.

Relevância no curso: Módulo 2 (Priorização de Backlog com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 9: BCG. Unleashing the Power of OKRs to Improve Performance. Boston Consulting Group, maio 2024. Disponível em: bcg.com/publications/2024/unleashing-the-power-of-okrs

Análise do BCG sobre padrões de implementação de OKRs em empresas globais. Conclui que a maioria das implementações falha não pelo framework em si, mas pela ausência de conexão entre o objetivo estratégico e o trabalho diário - e que organizações com cadência de check-in regular e alinhamento explícito com o backlog apresentam desempenho financeiro significativamente superior.

Relevância no curso: Módulo 10 (Portfólio e OKRs com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 10: MIT NANDA. The GenAI Divide - State of AI in Business 2025. MIT Project NANDA, julho 2025. Disponível em: mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf

Pesquisa multi-método do MIT com revisão sistemática de mais de 300 iniciativas de IA, entrevistas com 52 organizações e survey com 153 líderes sênior. Aponta que 95% das organizações não obtêm retorno mensurável de IA apesar de investimentos de USD 30-40 bilhões globalmente. Identifica a lacuna de aprendizado - sistemas de IA que não retêm feedback nem melhoram com o tempo - como barreira central, não infraestrutura ou regulatório.

Relevância no curso: Módulo 1 (Planejamento e Escopo com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 11: BCG. The Widening AI Value Gap - Build for the Future 2025. Boston Consulting Group, setembro 2025. Disponível em: bcg.com/publications/2025/are-you-generating-value-from-ai-the-widening-gap

Survey global com 1.250 executivos sênior e tomadores de decisão de IA em nove indústrias. Avalia maturidade de IA em 41 capacidades e documenta um gap de valor: 60% das empresas não alcançam valor material com IA e apenas 5% operam IA em escala como geradoras de valor real. Empresas que operam em escala obtêm cinco vezes mais receita e três vezes mais redução de custos que as demais.

Relevância no curso: Módulo 1 (Planejamento e Escopo com IA) - citado diretamente no teleprompter.

Relatório 12: Gartner. AI Projects in Infrastructure and Operations Stall Ahead of Meaningful ROI Returns. Gartner, Inc., abril 2026. Disponível em: gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-07-gartner-says-artificial-intelligence-projects-in-infrastructure-and-operations-stall-ahead-of-meaningful-roi-returns

Survey com 782 líderes de infraestrutura e operações (I&O), realizado em novembro e dezembro de 2025. Aponta que apenas 28% dos projetos de IA em I&O atingem o ROI esperado, enquanto 57% dos líderes relataram ao menos uma falha. A principal causa apontada não é tecnológica: 57% disseram ter esperado demais, rápido demais. Press release público e gratuito no link acima.

Relevância no curso: Módulo 1 (Planejamento e Escopo com IA) - citado diretamente no teleprompter.

3. Indicações de Vídeo - YouTube

Conteúdos audiovisuais gratuitos de qualidade acadêmica ou produzidos por referências reconhecidas na área. Recomendados como ponto de entrada ou aprofundamento técnico. Para localizar, busque o título exato no YouTube no canal indicado.

Vídeo 1: Intro to Large Language Models

Canal: Andrej Karpathy (@AndrejKarpathy) - YouTube, 2023. Duração: ~1 hora.

Apresentação técnica acessível de Karpathy (ex-diretor de IA da Tesla e pesquisador OpenAI) que explica como LLMs são treinados, como funciona a geração de texto token a token e quais são as capacidades e limitações dos modelos. Ponto de partida recomendado para quem quer compreender o que acontece por trás dos prompts construídos no curso. Buscar pelo título no canal @AndrejKarpathy.

Relevância no curso: Fundamentação técnica para todos os módulos - especialmente M1 a M5.

Vídeo 2: But what is a GPT? Visual intro to transformers

Canal: 3Blue1Brown (@3blue1brown) - YouTube, 2024. Série: Neural Networks.

Visualização matemática da arquitetura Transformer - attention, positional encoding, camadas de feedforward - com animações que tornam acessível um conteúdo intrinsecamente abstrato. Complementa a leitura de Vaswani et al. (2017) com intuição visual. A série completa Neural Networks do canal é referência para fundamentos de deep learning. Buscar pelo título no canal @3blue1brown.

Relevância no curso: Complementa Vaswani et al. (2017) - contexto técnico para todos os módulos LLM.

Vídeo 3: ChatGPT Prompt Engineering for Developers

Canal: DeepLearning.AI (@deeplearningai) - YouTube / deeplearning.ai, 2023. Minicurso gratuito com Isa Fulford e Andrew Ng.

Miniatura prática de prompt engineering com foco em uso da API OpenAI - princípios de clareza, contexto, formato de saída, iteração e chain-of-thought. Disponível gratuitamente no YouTube e em deeplearning.ai/short-courses/. Produzido pela equipe de Andrew Ng com instrutores da OpenAI. Aproximadamente 1h30 de conteúdo dividido em lições curtas.

Relevância no curso: Módulos 1-5 - técnicas de prompt diretamente aplicáveis aos demos do curso.

Vídeo 4: What is Generative AI? (Google Cloud Tech)

Canal: Google Cloud Tech (@GoogleCloudTech) - YouTube, 2023. Duração: ~22 minutos.

Introdução objetiva a IA generativa, LLMs, modelos de fundação e casos de uso empresariais produzida pela equipe do Google Cloud. Apresenta os conceitos de fine-tuning, grounding e prompt design em linguagem acessível a gestores de projetos sem background técnico profundo. Recomendado para alunos que chegam ao curso com menos familiaridade com IA. Buscar pelo título no canal @GoogleCloudTech.

Relevância no curso: Nivelamento conceitual - especialmente para M1 e M2.

Vídeo 5: Agile Product Ownership in a Nutshell

Canal: Henrik Kniberg - YouTube, 2012. Duração: ~15 minutos.

Animação icônica de Henrik Kniberg que explica papel do Product Owner, backlog, priorização e negociação de escopo em projetos ágeis. Com mais de 5 milhões de visualizações, é possivelmente o conteúdo mais assistido sobre Product Ownership. Embora de 2012, os

princípios são atemporais e conectam diretamente ao Módulo 2 (priorização RICE) e ao Módulo 1 (histórias de usuário e critérios de aceitação). Buscar pelo título no YouTube.

Relevância no curso: Módulos 1 (Requisitos) e 2 (Priorização RICE) - contexto ágil e papel do PO.

Nota: artigos disponíveis no arXiv são gratuitos em arxiv.org. Relatórios de mercado estão disponíveis nos sites institucionais indicados. Vídeos do YouTube são gratuitos - busque o título exato no canal listado.